ETL MODERNIZATION ON GOOGLE CLOUD · HİZMET A

ETL Migration Assessment — Teklif Girdi Formu

Legacy ETL estate'inin ölçülmesi ve migration'ın fiyatlanması için toplanacak bilgiler. Form doldurulup geri gönderildiğinde teklif metni (dosya 4a) üretilir.

● işaretli satırlar BLOKLAYICI — bunlar olmadan teklif yazılamaz, varsayımla doldurulamaz.

○ işaretli satırlar eksik kalırsa teklifte varsayım olarak yazılır ve 5. bölüme düşer.

Bir soruya alınan cevap "bilmiyoruz" ise bu da bir cevaptır — çoğu zaman ilk bulgu odur ve teklife varsayım olarak girer.

HİZMET A'NIN SINIRI: A ölçer ve fiyatlar; dönüşüm (conversion), GCP kurulumu ve pilot yapılmaz — pilot, Hizmet B'nin 2. fazıdır. BI rapor migration'ı, lisans müzakeresi ve kaynak sistemlerde değişiklik A'nın kapsamı dışındadır.

Kanıt modeli: repository sorgu çıktıları (dosya 8, read-only), discovery formu (dosya 7), görüşmeler ve gözlem. Ölçüm = repository sorgu sonuçları + runtime logları + hedef DB dictionary. Repository'ye hiçbir şey yazılmaz.

A'nın sonucu bir migration fiyatıdır: envanter, karmaşıklık grupları, kaynak bazında CDC kontrolü, hedef mimari ve motor kararı, ODI → GCP pattern eşlemesi, efor modeli, dalga planı ve fiyat seçenekleri. Müşteri yalnız migration'ın kendisini istiyor ve envanter hazırsa doğru hizmet B'dir; bu, ilk görüşmede netleştirilir.

A. Kurum ve Teklif Künyesi

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kurum ve kapsamdaki tüzel kişiler — tek şirket mi, grup mu**	Kapak, 1. Yönetici Özeti	
○	Teklifin muhatabı — ad, unvan, birim	Kapak, 9.2	
○	Teklif tarihi ve beklenen karar tarihi	Kapak, 9.1 geçerlilik	
○	Bir RFP veya şartname var mı; varsa numarası ve cevap formatı	Teklifin yapısı	
○	Rakip var mı, kimler	Vurgu ve bölüm ağırlıkları	

B. Karar — Çalışma Neyi Destekleyecek

A'nın değeri raporun kendisinde değil, desteklediği kararda ortaya çıkar: migration'a başlanıp başlanmayacağı, hangi bütçe ve takvimle.

Tetikleyici ve hedef tarih bilinmezse dalga planı ve ekip seçenekleri gerçek bir kısıta bağlanamaz.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Bu çalışma hangi kararı destekleyecek, tetikleyici ne — Oracle / ODI lisans yenileme, donanım ömür sonu, mevcut GCP commitment, vendor bağımlılığı, ODI yetkinlik açığı**	1. Yönetici Özeti, 2.1 Programın Amacı	
○	Hedef tarih var mı — lisans bitişi, donanım sonu veya istenen cutover tarihi	1. Yönetici Özeti, P3 dalga planı	
○	Kararı kim verecek, hangi tarihte	6. Proje Planı, 9.1 geçerlilik	
○	Bugün en çok şikâyet edilen konu ne — gece hataları, gecikmeler, vendor bağımlılığı, maliyet	2.1, P1 odak alanları	
○	Daha önce bir migration tahmini veya teklifi alındı mı; sonucu ne oldu	5. Varsayımlar, read-out karşılaştırması	

C. Kapsam

A tek bir ETL aracı için yürütülür; bugün hazır olan source adapter ODI'dir (11g / 12c). PowerCenter, SSIS ve Talend için adapter planlanmıştır ve aynı pattern kataloğunu kullanır; bu araçlarda çalışma SAT ile ayrıca netleştirilir.

BI rapor ve dashboard migration'ı hem A'nın hem B'nin kapsamı dışındadır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Hangi ETL aracı ve sürümü — ODI 11g / 12c; başka bir araçsa adapter henüz hazır değildir**	2.1, 2.3 Kapsam Konuları, hizmet seçimi	
●	**Kapsamdaki ODI repository ve ortam sayısı — work repository, dev / test / prod**	Sürücü 5, 2.4 Kapsam Büyüklüğü	
○	Hangi katmanlar kapsamda — kaynak → ODS, staging, DWH, data mart	2.3, 2.4	
○	BI rapor ve dashboard migration'ının kapsam dışı olduğu teyit edildi mi	2.5 Kapsam Dışı	
○	Kapsam dışı bırakılacak domain, şirket veya akış var mı	2.5 Kapsam Dışı	
○	ODI dışında çalışan akış var mı — shell script, DB job, zamanlanmış stored procedure	2.3, 5. Varsayımlar	

D. Ortam ve Teknoloji

İlk soru CDC'dir. Kaynak veritabanlarında CDC açılabiliyorsa 1:1 kopyalama yapan package'lar Datastream konfigürasyonuna dönüşür ve migration eforu belirgin şekilde düşer; açılamıyorsa batch extraction uygulanır. Cevap kaynak bazında alınır.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Kaynak veritabanlarında CDC açılabilir mi (Datastream için) — kaynak bazında; yalnız DB okuma erişimi olan SaaS kaynaklar ayrıca belirtilir**	Teslimat 4 Kaynak CDC kontrolü, 2.3, 5. Varsayımlar	
●	**ODI sürümü ve agent tipi — standalone, JEE, colocated**	2.4, repository sorgu sürümü (dosya 8)	
○	Hedef DWH teknolojisi ve katmanları — ör. Oracle; ODS → STG → DWH → DM	2.4, 3.1	
○	Kaynak teknolojileri — SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, dosya, SaaS / API; teknoloji başına yaklaşık tablo sayısı	2.4	
○	Mevcut GCP varlığı — organizasyon, proje, BigQuery kullanımı, commitment	2.1, Teslimat 5 hedef mimari	
○	Versiyon kontrolü, ortam ayrımı ve alerting bugün nasıl — Git, dev / test, otomatik uyarı	5. Varsayımlar, Teslimat 5	
○	Düzenleme gereği Türkiye'de kalması gereken veri var mı (BDDK veya benzeri)	2.5 Kapsam Dışı, hizmet seçimi	

E. Ölçek

Ölçek değerleri bu aşamada beyan olarak alınır; kesin sayılar P1'de repository sorgularıyla ölçülür. Bant beyan değerlerle belirlenir; P1 sonucu bandı değiştiriyorsa 5. bölümdeki varsayım üzerinden yeniden değerlendirilir.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Yaklaşık package (veya job) sayısı**	Sürücü 1, 2.4	
●	**Kaynak sistem sayısı**	Sürücü 2, 2.4	

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
○	Kaynak tablo sayısı	2.4	
○	Load plan sayısı ve zamanlaması — tek gece penceresi mi	Sürücü 4, 2.4	
○	Procedure (PL/SQL) payı veya mapping'i görünmeyen package oranı hakkında bilgi	Sürücü 3, 5. Varsayımlar	
○	Günlük veri hacmi — yüklenen satır veya GB	2.4	
○	En uzun job süresi ve gece batch penceresi	2.4, Teslimat 5	

F. Erişim ve Kanıt

> Ölçüm, repository sorgu çıktılarına dayanır. Mod A'da read-only script'i müşteri ekibi veya vendor çalıştırır ve çıktıyı paylaşır; Komtaş'a sistem erişimi verilmez. Mod B'de Komtaş ODI work repository'ye (ve hedef DB dictionary view'larına) read-only erişimle script'i kendisi çalıştırır.
>
> Script çıktıları gelmeden P2 başlamaz; bu bölüm takvimi doğrudan belirler.

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Erişim modeli hangisi — Mod A (script'i müşteri veya vendor çalıştırır, çıktıyı paylaşır) veya Mod B (Komtaş'a read-only repository erişimi); kesin karar P0'da verilir**	«MOD A» / «MOD B» paragrafları, 5.2, 6. Proje Planı	
●	**Mod A: read-only script'i kim çalıştıracak, çıktılar ne kadar sürede paylaşılabilir · Mod B: erişim onay süreci nasıl işliyor, tahmini süresi ne**	6. Proje Planı, P1	
○	Platformu kuran vendor veya bilgi sahibi görüşmelere ve sorulara erişilebilir mi	7.2 Beklenen katılım, 7.4 Riskler	
○	ODI Operator / session logları ne kadar süreyle saklanıyor	5. Varsayımlar, runtime ölçümü	
○	Discovery formu (dosya 7) müşteri veya vendor tarafından doldurulabilir mi	P1, 7.2 Beklenen katılım	
○	Hedef DB dictionary view'larına (satır sayısı, segment boyutu) okuma yetkisi verilebilir mi; Mod A'da sorgu çıktısı paylaşılabilir mi	P1 hacim ölçümü, 5.2	
○	Görüşmeler uzaktan mı yerinde mi yapılacak	5. Varsayımlar	

G. Organizasyon ve Ticari Çerçeve

	SORULACAK	TEKLİFTE NEREYİ DOLDURUR	CEVAP
●	**Platform sahibi atanabilir mi**	7.2, 5. Varsayımlar	
○	Proje sponsoru kim	7.3 Yönetişim	
○	Onaylı bütçe var mı	8. Bedeller	
○	Takvim kısıtı var mı — lisans yenileme, bütçe dönemi	6. Proje Planı	
○	Satın alma süreci ve onay adımları	9.1 Genel Koşullar	
○	B'nin imzalanması hâlinde assessment bedelinin B'ye mahsubu bekleniyor mu	8. Bedeller, opsiyonel mahsup maddesi	

Bant Tahmini — Hizmet A

Cevaplar toplandıktan sonra doldurulur. Bant, sürücülerin çoğunluğunun düştüğü banttır; package sayısı Büyük banda düşüyorsa bant en az Orta'dır.

Komtaş eforu ilk SAT tahminidir — delivery onayı bekliyor. Teklife yazılmadan önce delivery ile teyit edilir.

#	SÜRÜCÜ	KÜÇÜK	ORTA	BÜYÜK	DÜŞTÜĞÜ BANT
1	Package sayısı	≤ 300	300 – 800	> 800	
2	Kaynak sistem sayısı	≤ 5	5 – 15	> 15	
3	Procedure / mapping'i görünmeyen package payı	< %15	%15 – 35	> %35	
4	Load plan sayısı	≤ 3	4 – 10	> 10	
5	ODI repository / ortam sayısı	1	2	≥ 3	
6	Paralel ikinci adapter zorunlu mu	Hayır	–	Evet	
	SONUÇ — seçilen bant	3 hafta · 25 ig	3,5 hafta · 30 ig	4 hafta · 35 ig	

MÜŞTERİ EFORU — küçük 3 gün · orta 4 gün · büyük 5 gün (script çalıştırma, discovery formu, görüşmeler, read-out). Bu beklenti teklifin 7.2 bölümünde açıkça yazılır.

FAZ DAĞILIMI (orta bant göstergesi) — P0 Kick-off, erişim ve script çalıştırma planı 2 gün · P1 Discovery 1–1,5 hafta · P2 Analiz 1 hafta · P3 Efor modeli, dalga planı ve fiyat seçenekleri 3 gün · P4 Read-out ve doğrulama 1–2 gün.

EKİP — Cloud Solution Architect (lider) · Data Engineer (ODI + BigQuery) · Proje Yöneticisi (yarı zamanlı).

B, A'dan sonra «N» ay içinde imzalanırsa A bedeli B'ye mahsup edilebilir (opsiyonel madde; süreyi satış belirler). A'da üretilen envanter ve efor modeli B'nin 1. fazında yeniden kullanılır.

Hizmet Seçim Kontrolü

Formu doldurmadan önce doğru hizmetin A olduğundan emin olunmalıdır.

DURUM	DOĞRU HİZMET
ODI estate'i ölçülmemiş; migration'ın eforu, süresi ve fiyatı bilinmiyor	A
Envanter A'dan veya eşdeğer repository sorgularından hazır; migration teklifi isteniyor	B
Hedef platform deseni seçilmedi — DWH, lakehouse veya hibrit; Google Cloud kararı yok	Data Modernization
ETL migration'ı değil, mevcut DWH veya lakehouse'un mimari değerlendirmesi isteniyor	Lakehouse / DWH Assessment
Kaynak ETL aracı PowerCenter, SSIS veya Talend	Adapter planlanıyor — SAT ile netleştirilir
Veri düzenleme gereği Türkiye'de kalmalı (BDDK veya benzeri)	Şu an verilemez — GCP Türkiye bölgesi açılana kadar

Bloklayıcı Kontrol Listesi

Teklif yazımına başlamadan önce bu satırların cevaplanmış olması gerekir.

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
A	Kurum ve kapsamdaki tüzel kişiler — tek şirket mi, grup mu	
B	Bu çalışma hangi kararı destekleyecek, tetikleyici ne — Oracle / ODI lisans yenileme, donanım ömür sonu, mevcut GCP commitment, vendor bağımlılığı, ODI yetkinlik açığı	
C	Hangi ETL aracı ve sürümü — ODI 11g / 12c; başka bir araçsa adapter henüz hazır değildir	
C	Kapsamdaki ODI repository ve ortam sayısı — work repository, dev / test / prod	
D	Kaynak veritabanlarında CDC açılabilir mi (Datastream için) — kaynak bazında; yalnız DB okuma erişimi olan SaaS kaynaklar ayrıca belirtilir	

BÖLÜM	BLOKLAYICI SORU	CEVAPLANDI MI
D	ODI sürümü ve agent tipi — standalone, JEE, colocated	
E	Yaklaşık package (veya job) sayısı	
E	Kaynak sistem sayısı	
F	Erişim modeli hangisi — Mod A (script'i müşteri veya vendor çalıştırır, çıktıyı paylaşır) veya Mod B (Komtaş'a read-only repository erişimi); kesin karar P0'da verilir	
F	Mod A: read-only script'i kim çalıştıracak, çıktılar ne kadar sürede paylaşılabilir · Mod B: erişim onay süreci nasıl işliyor, tahmini süresi ne	
G	Platform sahibi atanabilir mi	

EKSİK BLOKLAYICI VARSA — teklif yazılmaz. Yazılması gerekiyorsa eksik kalan her madde teklifin 5. bölümüne varsayım olarak yazılır ve o varsayımın gerçekleşmemesi hâlinde kapsamın yeniden değerlendirileceği belirtilir.

D bölümünün ilk satırı özel bir yer tutar: CDC, migration eforunu en çok değiştiren girdidir. Müşteri bilmiyorsa P2'de kaynak bazında kontrol edilir; bu durumda DBA ekibinin P1'e katılımı teklifin 7.2 bölümüne yazılır.